

Predavanje 1 — Uvod u forenziku digitalne slike

Forenzička analiza digitalne slike

Damir Krstinić

FESB — Sveučilište u Splitu

1. **O kolegiju**

Općenito o kolegiju

- ▶ **Predavanja:** prof. dr. sc. Damir Krstinić
- ▶ **Laboratorijske vježbe:** Nataša Vulević
- ▶ Način ocjenjivanja definiran je u sustavu *FESB Nastava*

Sadržaj kolegija

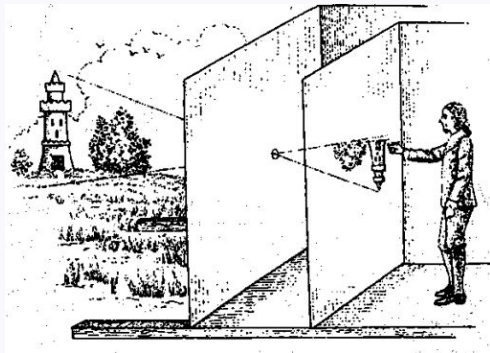
- ▶ **P1** — Uvod u forenziku digitalne slike
- ▶ **P2** — Uvod u digitalnu obradu i analizu slike
- ▶ **P3** — Matematički model slike
- ▶ Nastavak kolegija:
 - ▶ JPEG zapis i analiza kompresije
 - ▶ strukturna analiza digitalne datoteke
 - ▶ analiza digitalnog zapisa, forenzika senzora
 - ▶ detekcija manipulacija, sintetički (AI) sadržaj

2.

Od camere obscure do digitalne fotografije

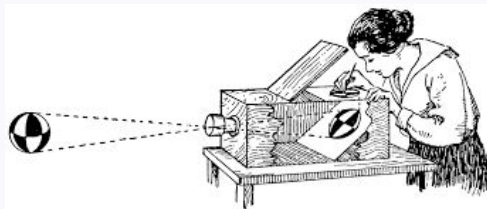
Camera obscura

- ▶ Zamračeni prostor s malim otvorom koji ima ulogu objektiva
- ▶ Svjetlost kroz otvor projicira **izvrnutu sliku** vanjske scene na suprotni zid
- ▶ Pojava poznata još u staroj Kini i kod Aristotela (IV. st. pr. Kr.)
- ▶ Na istom principu rade i moderne kamere



Camera obscura kao alat

- ▶ Leonardo da Vinci detaljno je opisuje početkom XVI. stoljeća
- ▶ U XVI. i XVII. stoljeću usavršava se:
 - ▶ **konveksna leća** u otvoru
 - ▶ **zrcalo** koje ispravlja izvrnutu sliku
 - ▶ **mutno staklo** na koje se slika projicira
- ▶ Slikari je koriste za što vjerniji prikaz stvarnosti



Prva fotografija

- ▶ Ideja: na mjesto projekcije postaviti **fotoosjetljivi materijal** (bitumen, kasnije spojevi srebra)
 - ▶ nakon dovoljno duge ekspozicije slika ostaje trajno zabilježena
- ▶ **Nicéphore Niépce**, *Pogled s prozora u Le Grasu* (1826./1827.)
 - ▶ prva sačuvana fotografija
 - ▶ heliografija: kositrena ploča premazana bitumenom koji se na svjetlu stvrdnjava
 - ▶ ekspozicija **najmanje osam sati**; rekonstrukcija postupka upućuje na **tri ili više dana**
 - ▶ sunce osvjetljava zgrade na **suprotnim stranama** dvorišta — prešlo je nebom tijekom ekspozicije
- ▶ **1839.** — javno predstavljena dagerotipija (Daguerre)
 - ▶ iste godine Talbot razvija postupak **negativ-pozitiv**, temelj klasične fotografije

Pogled s prozora u Le Grasu



Lijevo: izvorna ploča danas; desno: Gernsheimova retuširana reprodukcija (1952.)

Fotografski film

- ▶ Prozirna podloga s fotoosjetljivim slojem **srebrnog halogenida**
- ▶ Osvjetljavanjem nastaje nevidljivi (latentni) zapis scene
 - ▶ razvijanjem se dobiva **negativ**, a printanjem pozitiv
- ▶ Veličina kristala (zrno) određuje razinu detalja
 - ▶ veći kristal — veća osjetljivost, manje detalja

Negativ je **jedinstveni fizički izvornik**: retuš, montaža ili izrezan okvir ostavljaju materijalni trag, a svaki otisak može se usporediti s negativom.

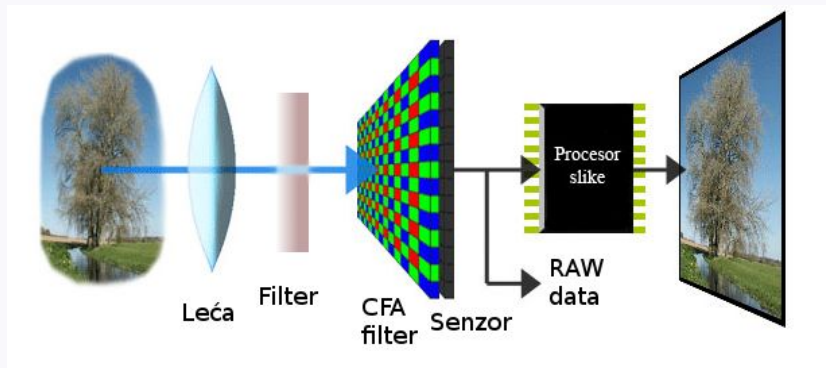
- ▶ **1969.** — CCD senzor (Boyle i Smith, Bell Labs; Nobelova nagrada 2009.)
- ▶ **1975.** — prvi prototip digitalnog fotoaparata (Steven Sasson, Kodak)
 - ▶ 0,01 megapiksela, 23 sekunde za zapis jedne slike na kasetu
- ▶ **CMOS** senzori razvijaju se usporedno
 - ▶ dugo lošiji od CCD-a, danas dominiraju: jeftiniji, manja potrošnja energije
- ▶ Početkom 2000-ih prodaja digitalnih aparata prestiže klasične
- ▶ Danas većina fotografija nastaje na **pametnom telefonu**

CCD i CMOS senzori

	CCD	CMOS
Očitanje	naboj se serijski prenosi do jednog izlaza; A/D izvan čipa	svaki piksel ima vlastito pojačalo; A/D na čipu
Faktor ispune	velik — gotovo cijela površina osjetljiva	manji — tranzistori u pikselu (mikroleće, BSI)
Šum	nizak, ujednačen odziv	šum uzorka po stupcima; danas usporediv
Potrošnja, brzina	visoka potrošnja, sporije	niska potrošnja, brzo — video
Zatvarač	globalni	najčešće <i>rolling shutter</i> (redak po redak)
Primjena danas	znanstvene i specijalne kamere	mobiteli, fotoaparati, video

Za forenziku: oba imaju jedinstveni šum senzora; CMOS ostavlja i tragove očitavanja redak po redak.

Digitalna fotografija



- ▶ Leća → filtri → senzor → procesor slike → datoteka
- ▶ Svaki korak ostavlja **karakteristične tragove** u slici
- ▶ Detaljno u predavanjima 2 i 3

Računalna fotografija

- ▶ Fotografija s mobitela rijetko je **jedna ekspozicija**
 - ▶ spajanje više okvira (HDR, noćni način rada)
 - ▶ umjetno zamućenje pozadine (portretni način)
 - ▶ „poboljšanje” slike neuronskim mrežama
- ▶ Slika koju korisnik vidi rezultat je složene algoritamske obrade

Granica između **akvizicije** i **obrade** postaje nejasna: i „izvorna” fotografija već je algoritamski obrađena.

3.

Stvarnost i privid

Manipulacija starija od fotografije

- ▶ Težnja da se prikazom upravlja porukom postojala je i prije fotografije
 - ▶ **slikari i kipari** stoljećima prikazuju vladare onako kako to vlast želi
 - ▶ idealizirano lice i tijelo, vječna mladost, herojski prizori
- ▶ Fotografija se doživljava kao **mehanički, objektivan zapis**
 - ▶ upravo zato je manipulacija fotografijom toliko učinkovita
- ▶ Prve manipulacije javljaju se **nedugo nakon izuma** fotografije

Napoleon prelazi Alpe



Lijevo: J.-L. David, 1801.; desno: P. Delaroche, 1850.



David — naslikano po Napoleonovoj želji: „miran, na vatrenom konju”

- ▶ konj u propnju, oluja, gesta prema vrhu
- ▶ u stijeni uklesana imena Hanibala i Karla Velikog

Povijesni zapisi (svibanj 1800.)

- ▶ prijevoj prelazi **na mazgi**, uz lokalnog vodiča
- ▶ za lijepog vremena, nekoliko dana **nakon** vojske

Delaroche — prikaz prema povijesnim izvorima

Hippolyte Bayard, *Autoportret utopljenika* (1840.)



Le Noyé, 1840.

- ▶ Bayard razvija vlastiti postupak izravnog pozitiva, ali priznanje odlazi Daguerreu
- ▶ U znak protesta inscenira vlastitu smrt — tekst na poledini tvrdi da se izumitelj utopio
- ▶ **Prva poznata „lažna vijest” fotografijom**

Slika je autentična — laž je u **kontekstu**. Manipulacija ne mora mijenjati sadržaj slike.

Tehnike u tamnoj komori

Dvostruka ekspozicija

- ▶ Negativ se izlaže dva ili više puta
- ▶ Izvorno tehnička potreba: dijelovi scene traže različitu ekspoziciju (građevina i nebo)
- ▶ Kombiniranjem nekoliko scena nastaje **nepostojeća** slika

Kombinirani ispis (*combination printing*)

- ▶ Nastaje kao umjetnička tehnika
- ▶ Dva ili više negativa, svaki osvijetljen samo djelomično
- ▶ Kombiniraju se u jednu fotografiju
- ▶ Izuzetno složen i zahtjevan postupak

Kombinirani ispis — Rejlander (1857.)



O. G. Rejlander, *The Two Ways of Life*, 1857. — kombinacija 32 negativa

Kombinirani ispis — Robinson (1877.)

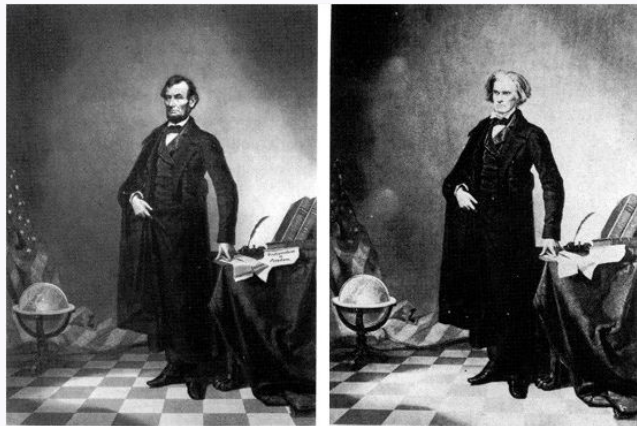


H. P. Robinson, *When the Day's Work is Done*, 1877. — kombinacija 6 negativa

Fotografija u službi vlasti

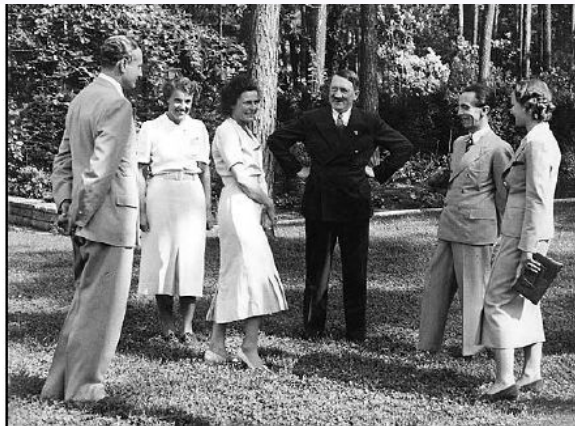
- ▶ Vlade i režimi rano prepoznaju moć fotografije
 - ▶ nijedan medij do tada nije tako izravno prenosio poruku
- ▶ Vladari se prikazuju **uljepšano** ili u **drugačijem kontekstu**
- ▶ Osobe koje padnu u nemilost **nestaju s fotografija**
- ▶ Manipulacija postaje oružje:
 - ▶ širenje netočnih informacija i propagande
 - ▶ promjena povijesnih činjenica
 - ▶ upravljanje kolektivnom svijesću

Lincoln (oko 1865.)



Lijevo: „portret” Abrahama Lincolna; desno: izvorni portret Johna C. Calhouna čije je tijelo iskorišteno

Hitler i Goebbels (1937.)



Lijevo: objavljena verzija; desno: izvornik — Goebbels je uklonjen s fotografije

Zastava nad Reichstagom (1945.)



J. Khaldei, 1945. — inscenirana snimka; za objavu dodan dim, dijelom preslikan s druge fotografije

Zastava nad Reichstagom — detalj



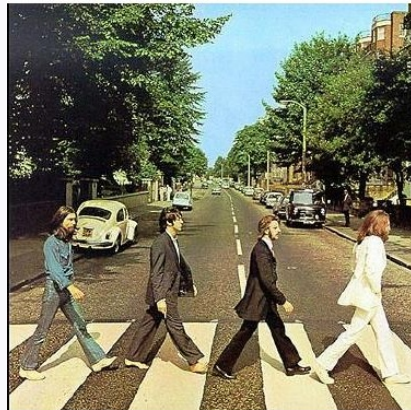
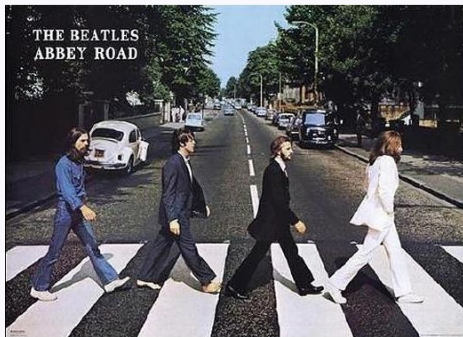
Vojnik je nosio dva sata — jedan je naknadno uklonjen retušem

Retuš u popularnoj kulturi



Omot singla I Want to Hold Your Hand (1964.): lijevo izvornik, desno kasnija verzija

Retuš u popularnoj kulturi – Abbey Road



Lijevo: plakat (2003.); desno: izvorni omot albuma

Manipulacija u digitalnom dobu

- ▶ Složeni postupci u tamnoj komori zamijenjeni su **promjenom vrijednosti piksela**
- ▶ Specijalizirani programi omogućuju manipulaciju i osobama bez stručnog znanja
- ▶ Internet i društvene mreže:
 - ▶ manipulirani sadržaj u kratkom roku dolazi do velikog broja ljudi
 - ▶ ispravak rijetko stigne do svih koji su vidjeli lažnu verziju
- ▶ Poznati slučajevi u novinarstvu:
 - ▶ **2003.**, *Los Angeles Times* — fotoreporter spojio dvije snimke iz Iraka, otpušten
 - ▶ **2006.**, *Reuters* — klonirani dim nad Bejrutom; agencija povukla sve fotografije autora

Testiranje raketa Shahab-3 (2008.)



Lijevo: objavljena fotografija s četiri rakete; desno: izvornik — četvrta raketa nije poletjela, pa je klonirana (copy-move)

Predizborni spot (2004.)



Lijevo: kadar iz spota; desno: izvorna fotografija — predsjednik je uklonjen, a prazan prostor popunjen kloniranim vojnicima

Predizborni spot — klonirani segmenti



Označeni su ponovljeni dijelovi mase — tipičan trag copy-move manipulacije

4.

Forenzika digitalne fotografije

Manipulacija digitalnim podacima

Priroda digitalnih podataka dovodi u pitanje vjerodostojnost koja se tradicionalno pripisivala fotografiji:

- ▶ Lako mijenjanje pohranjenih podataka
- ▶ Alati dostupni i neiskusnim korisnicima
- ▶ Nema vidljivih tragova izmjene na mediju pohrane (nema negativa, nema foto papira)

Manipulacija slikom postoji oduvijek, ali nikada nije bilo tako lako promijeniti sadržaj fotografije — često do te mjere da vizualno nije moguće razlikovati autentičnu fotografiju od krivotvorine.

Zašto je to važno?

Moderno društvo donosi ključne odluke na temelju vizualnih materijala:

- ▶ **Pravosuđe** — fotografija i video kao dokaz na sudu
- ▶ **Novinarstvo** — vjerodostojnost izvještavanja
- ▶ **Osiguranje** — fotografije kao dokaz štete u prijavama
- ▶ **Znanost** — manipulirane slike u znanstvenim radovima (mikroskopija, elektroforeza)
- ▶ **Javno mnijenje** — stvaranje stava o ljudima i događajima

- ▶ Digitalna priroda olakšava manipulaciju, ali **omogućuje i računalnu analizu**
 - ▶ računalno semantičko razumijevanje slike još je daleko od ljudskog
 - ▶ ali otkrivanje nedosljednosti matematičkim metodama nadilazi ljudsku percepciju

Manipulacija digitalnom slikom ostavlja karakteristične tragove. Ti tragovi u pravilu nisu vidljivi ljudskom oku, ali se mogu otkriti računalnom analizom podataka.

- ▶ **Cilj forenzičke analize** digitalne slike je utvrđivanje vjerodostojnosti digitalnih vizualnih podataka

Dva temeljna pitanja

1. Odakle slika dolazi?

2. Je li i na koji način slika obrađivana nakon akvizicije?

- ▶ Digitalna slika nastaje složenim procesom koji kontinuiranu scenu preslikava u diskretnu reprezentaciju
- ▶ Slika sadrži dvije vrste informacija:
 - ▶ **semantički sadržaj** — ono što čovjek u slici vidi i tumači
 - ▶ **tragove nastanka** — bez semantičkog značenja, ali nose informaciju o načinu akvizicije i opremi

Obrada i manipulacija

- ▶ **Obrada** — postupak koji mijenja sliku, ali **ne mijenja semantički sadržaj**
 - ▶ podešavanje kontrasta, balansa bijele, oštine; ponovno spremanje
- ▶ **Manipulacija** — promjena **semantičkog sadržaja** kojom se narušava vjerodostojnost slike
 - ▶ dodavanje, uklanjanje ili premještanje objekata
- ▶ Granica nije uvijek oštra:
 - ▶ izrezivanje kadra može promijeniti značenje scene
 - ▶ lokalna obrada može sakriti detalj
 - ▶ računalna fotografija „izmišlja” detalje već u uređaju

Autentična datoteka i autentična fotografija

- ▶ **Autentična digitalna datoteka** — izvorna datoteka nastala u uređaju za snimanje
- ▶ **Autentična fotografija** — izvorno snimljena fotografija bez ikakvih slučajnih ili namjernih promjena sadržaja

Promjenom digitalne datoteke fotografija može ostati autentična — npr. ponovnim spremanjem, promjenom formata ili uklanjanjem metapodataka pri objavi na društvenoj mreži.

- ▶ Zato je važno razlikovati **integritet datoteke** od **vjerodostojnosti sadržaja**

- ▶ Određuje **način nastanka** fotografije i karakteristike opreme
 - ▶ **tip uređaja** (proizvođač, model) ili
 - ▶ **konkretan uređaj** kojim je fotografija snimljena
- ▶ Tragovi koje koristimo:
 - ▶ metapodaci u datoteci
 - ▶ distorzija optike objektiva
 - ▶ šum senzora — „otisak prsta” pojedinog senzora
 - ▶ karakteristike CFA filtra i algoritma interpolacije
 - ▶ neispravni pikseli
 - ▶ kvantizacijske tablice i struktura datoteke

Potvrda autentičnosti — vrste manipulacija

- ▶ **Umetanje** (*splicing*) — dijelovi druge fotografije lijepe se u sliku
- ▶ **Kloniranje** (*copy-move*) — dio slike kopira se na drugo mjesto u istoj slici
- ▶ **Uklanjanje** — brisanje objekata, popunjavanje pozadine
- ▶ **Retuš** — lokalne izmjene izgleda (lice, tijelo, predmeti)
- ▶ **Geometrijske izmjene** — premještanje, rotacija, skaliranje dijelova
- ▶ **Promjena konteksta** — lažan opis, datum ili mjesto autentične slike
- ▶ **Sintetički sadržaj** — slika nastala bez kamere (AI)

Potvrda autentičnosti — metode

- ▶ Analiza nedosljednosti **sadržaja scene**
 - ▶ osvjetljenje i sjene, perspektiva, kromatska aberacija
- ▶ Analiza **digitalnog zapisa**
 - ▶ nedosljednosti u kvantizacijskim tablicama
 - ▶ tragovi višestruke kompresije
 - ▶ lokalne razlike u šumu i interpolaciji
- ▶ Analiza **datoteke**
 - ▶ nedosljednosti formata, veličina i struktura zapisa
 - ▶ metapodaci, tragovi aplikacija za obradu

Razine analize

Sadržaj scene — svjetlo, sjene, geometrija, fizika

ono što vidi i čovjek

Digitalni zapis — pikseli, šum, kompresija, interpolacija

statistika signala, nevidljiva oku

Datoteka — format, zaglavlja, metapodaci, struktura

bajtovi na disku

- ▶ Nalaz je pouzdaniji kada se tragovi s **različitih razina** međusobno potvrđuju

Aktivna i pasivna forenzika

Aktivna forenzika

- ▶ Informacija o autentičnosti ugrađuje se **pri nastanku** slike
 - ▶ digitalni vodeni žig
 - ▶ kriptografski potpis
- ▶ Pouzdana, ali samo ako je uređaj ili alat to podržavao

Pasivna (slijepa) forenzika

- ▶ Nema dodatne informacije — analizira se samo ono što slika i datoteka sadrže
- ▶ Primjenjiva na bilo koju sliku
- ▶ Temelji se na tragovima koje proces nastanka i obrade nenamjerno ostavlja

- ▶ Cilj forenzike: otkriti **sve postupke** korištene pri akviziciji i obradi slike
- ▶ Cilj krivotvoritelja: **prikriti** radnje kojima je promijenjen sadržaj i poruka slike

Kontraforenzika je svaki postupak koji ugrožava dostupnost ili korisnost tragova koji se koriste u forenzičkoj analizi.

- ▶ Primjeri: brisanje ili krivotvorenje metapodataka, ponovna kompresija, dodavanje šuma, izmjena heksadecimalnog zapisa, napadi na automatske detektore
- ▶ Razvoj forenzičkih metoda povlači razvoj tehnika prikrivanja — **utrka u naoružanju**

5.

Video i forenzika videa

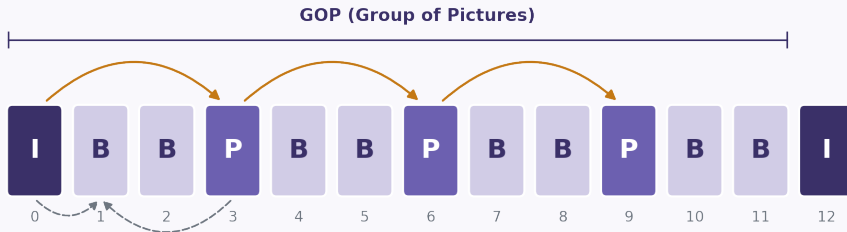
Od slike do videa

- ▶ Video je niz slika (okvira) prikazanih dovoljno brzo da stvore dojam pokreta
 - ▶ tipično 25, 30 ili 60 okvira u sekundi
- ▶ Nekomprimirani video zauzima ogroman prostor:

$$1920 \times 1080 \times 3 \text{ B} \times 30 \frac{\text{okv}}{\text{s}} \approx 187 \frac{\text{MB}}{\text{s}} \approx 1,5 \frac{\text{Gbit}}{\text{s}}$$

- ▶ Kompresija je neizbježna — i znatno složenija nego kod fotografije
 - ▶ susjedni okviri su gotovo jednaki → kodira se **razlika** između njih

Međuokvirna kompresija



- ▶ **I** — kodiran samostalno, kao slika (slično JPEG-u)
- ▶ **P** — predviđen iz prethodnog okvira; zapisuje se pomak blokova i ostatak
- ▶ **B** — predviđen iz prethodnog i sljedećeg okvira

Kontejner i kodek

- ▶ **Kodek** — način kompresije slike i zvuka
 - ▶ H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9
- ▶ **Kontejner** — format datoteke koji objedinjuje video, zvuk, titlove i metapodatke
 - ▶ MP4, MOV, MKV, AVI
- ▶ Forenzički zanimljivo:
 - ▶ metapodaci kontejnera (uređaj, datum, lokacija, aplikacija)
 - ▶ redoslijed i struktura blokova u datoteci — različiti uređaji i aplikacije ostavljaju **različit potpis**

Manipulacija videom

- ▶ **Vremenska** manipulacija
 - ▶ brisanje, umetanje ili dupliciranje okvira
 - ▶ montaža isječaka, promjena brzine reprodukcije
- ▶ **Prostorna** manipulacija unutar okvira
 - ▶ uklanjanje ili dodavanje objekata kroz niz okvira
- ▶ **Zamjena lica i glasa** (*deepfake*)
- ▶ **Promjena konteksta** — stari snimak predstavljen kao novi događaj
 - ▶ danas vjerojatno najčešći oblik dezinformacije videom

Tragovi manipulacije videom

- ▶ **Struktura kompresije**

- ▶ poremećen GOP uzorak nakon brisanja ili umetanja okvira
- ▶ tragovi dvostruke kompresije

- ▶ **Vremenski kontinuitet**

- ▶ skokovi u kretanju, sjenama, šumu senzora između okvira

- ▶ **Zvuk i slika**

- ▶ sinkronizacija usana i govora, akustika prostora

- ▶ **ENF analiza** (*Electric Network Frequency*)

ENF analiza

- ▶ Frekvencija električne mreže nazivno je **50 Hz** (Europa) ili **60 Hz** (SAD), ali stalno lagano oscilira
 - ▶ oscilacije su jednake u cijeloj mreži i bilježe ih operatori
- ▶ Brujanje mreže ulazi u **zvučni zapis**, a treperenje rasvjete u **sliku**
- ▶ Usporedbom s arhivom mrežne frekvencije može se utvrditi:
 - ▶ **vrijeme** nastanka snimke
 - ▶ mjesta **rezova** i umetanja — diskontinuitet u ENF krivulji

6.

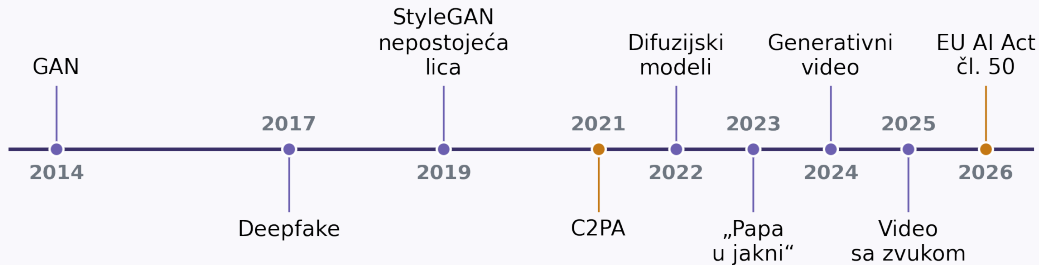
Forenzika danas i sutra: AI generirani sadržaj

Generirano, a ne snimljeno

- ▶ Klasična forenzika pita: **što je u slici promijenjeno?**
- ▶ Kod generiranog sadržaja nema izvornika, nema kamere, nema scene

Pitanje se mijenja: **je li ova slika uopće nastala snimanjem stvarnog svijeta?**

Kratka povijest generativnih modela



GAN — generativne suparničke mreže

- ▶ **2014.** — Goodfellow i suradnici
- ▶ Dvije mreže u nadmetanju:
 - ▶ **generator** stvara slike
 - ▶ **diskriminator** pokušava razlikovati stvarne slike od generiranih
- ▶ Generator uči „prevariti“ diskriminator — slike postaju sve uvjerljivije
- ▶ **StyleGAN** (NVIDIA, 2019.) — fotorealistična lica osoba koje **ne postoje**
 - ▶ prvi masovni izvor lažnih profilnih fotografija

Difuzijski modeli

- ▶ Model uči **postupno uklanjati šum**: od slučajnog šuma korak po korak nastaje slika
- ▶ Upravljanje **tekstualnim opisom** (*text-to-image*)
- ▶ **2022.** — DALL·E 2, Midjourney, Stable Diffusion
 - ▶ fotorealističan sadržaj dostupan svakome, u sekundama, bez ikakvog znanja
- ▶ Uz generiranje: **uređivanje** stvarnih fotografija (*inpainting*)
 - ▶ uklanjanje ili dodavanje objekata opisom — AI kao alat za klasičnu manipulaciju

- ▶ **Ožujak 2023.** — papa Franjo u bijeloj pernatoj jakni
 - ▶ generirano Midjourneyjem, milijuni pregleda, mnogi su povjerovali
- ▶ **Svibanj 2023.** — lažna fotografija eksplozije kod Pentagona
 - ▶ proširila se preko profila s oznakom „provjereno“, burza je nakratko pala
- ▶ Obrazac: **uvjerljivo + brzo širenje + nema izvornika** koji bi se mogao provjeriti

AI video i deepfake

- ▶ **2017.** — pojam *deepfake*: zamjena lica u videu dubokim učenjem
- ▶ **2022.** — lažna snimka predsjednika Zelenskog koji poziva na predaju
- ▶ **2024.** — prijevara u Hong Kongu: zaposlenik uplatio ~25 mil. USD nakon video poziva s lažnim financijskim direktorom i kolegama
- ▶ **Generativni video** iz tekstualnog opisa
 - ▶ Sora (2024.); Veo 3 (2025.) generira i sinkronizirani zvuk
- ▶ Kloniranje glasa iz nekoliko sekundi snimke

Detekcija I – vizualni artefakti

- ▶ Tipične pogreške generativnih modela:
 - ▶ ruke i prsti, tekst i natpisi, nakit, odrazi u zrcalima i očima
 - ▶ nelogične sjene, pozadina koja se „raspada“, narušena fizika scene
- ▶ **Ograničenje:** svaka nova generacija modela ispravlja dio pogrešaka

Odsutnost vidljivih artefakata **nije dokaz** autentičnosti. Vizualna procjena može biti polazište, ali nikada jedini kriterij.

Detekcija II — tragovi u signalu

- ▶ Generirana slika nije prošla kroz **stvarni cjevovod kamere**
 - ▶ nema otiska šuma senzora
 - ▶ nema uzorka interpolacije CFA filtra
 - ▶ statistika šuma razlikuje se od stvarne snimke
- ▶ Arhitektura generatora ostavlja tragove
 - ▶ operacije povećanja rezolucije (*upsampling*) stvaraju **periodične uzorke u frekvencijskoj domeni**
- ▶ Iste metode koje razvijamo za klasičnu forenziku — primijenjene na novi problem

Detekcija III — naučeni detektori

- ▶ Klasifikatori (duboke mreže) ućeni na stvarnim i generiranim slikama
- ▶ Problemi:
 - ▶ **generalizacija** — detektor ućen na jednom modelu ćesto zakaće na novom
 - ▶ **osjetljivost na obradu** — kompresija i promjena velićine brišu tragove
 - ▶ **lažno pozitivni** nalazi — stvarna slika proglašena generiranom

Neprozirnost: teško je objasniti *zašto* je detektor donio odluku — a nalaz koji se ne može obrazložiti teško je braniti.

Detekcija deepfake videa

- ▶ Prostorni tragovi u pojedinom okviru
 - ▶ granica zamijenjenog lica, nekonzistentna boja kože i osvjetljenje
- ▶ **Vremenski** tragovi kroz niz okvira
 - ▶ treperenje, nestabilni detalji (kosa, zubi, naočale)
 - ▶ nekonzistentni pokreti glave i lica
- ▶ Zvuk i slika — sinkronizacija usana, prirodnost glasa
- ▶ Fiziološki signali — npr. puls vidljiv kao suptilna promjena boje kože
- ▶ Rane „prepoznatljive“ pogreške (npr. izostanak treptanja) davno su ispravljene

- ▶ Umjesto „je li slika lažna?” — **može li se dokazati odakle je?**
- ▶ **C2PA / Content Credentials**
 - ▶ kriptografski potpisan zapis o nastanku i uređivanju sadržaja
 - ▶ podržavaju ga pojedini fotoaparati, alati za obradu i generativni modeli
 - ▶ ograničenje: zapis se lako ukloni, a njegova odsutnost ne dokazuje krivotvorenje
- ▶ **Nevidljivi vodeni žigovi** u pikselima (npr. SynthID)
 - ▶ otporniji na obradu od metapodataka
 - ▶ postoje samo ako ih je model koji je generirao sadržaj ugradio

Ograničenja i nove opasnosti

- ▶ Društvene mreže **rekomprimiraju** i smanjuju sadržaj — tragovi nestaju
- ▶ Detektori i generatori razvijaju se u stalnoj **utrci**
- ▶ **Liar's dividend** („dividenda lažljivca”)
 - ▶ kada svi znaju da je sve moguće lažirati, **autentičan** snimak može se odbaciti kao lažan
 - ▶ posljedica ne pogađa samo lažni sadržaj, nego i povjerenje u stvarne dokaze

- ▶ **Članak 50** — obveze transparentnosti, na snazi od **2. kolovoza 2026.**
- ▶ Pružatelji generativnih sustava
 - ▶ sadržaj mora biti **strojno čitljivo označen** kao umjetno generiran
 - ▶ sustavi na tržištu prije 2. 8. 2026. — od **2. prosinca 2026.**
- ▶ Korisnici koji objavljuju deepfake sadržaj
 - ▶ obveza **vidljive oznake**, bez prijelaznog razdoblja
- ▶ Kodeks prakse za označavanje AI sadržaja (2026.) — dobrovoljni alat za usklađivanje
- ▶ Kazne do 15 mil. EUR ili 3 % ukupnog godišnjeg prometa

Budućnost forenzike slike

- ▶ Nijedna metoda sama nije dovoljna — **kombinacija** pristupa:
 - ▶ provenijencija (potpis, vodeni žig)
 - ▶ analiza signala i datoteke
 - ▶ analiza sadržaja scene
 - ▶ provjera konteksta (izvor, vrijeme, mjesto, druge snimke istog događaja)
- ▶ Uloga forenzičara: **procjena vjerojatnosti** i jasno obrazloženje nalaza, a ne jednostavan odgovor „pravo / lažno”

7. **Zaključak**

Što forenzika može, a što ne

- ▶ Forenzička analiza daje **indicije** različite pouzdanosti
 - ▶ nalaz treba izraziti stupanj pouzdanosti i obrazložiti ga
 - ▶ izostanak tragova manipulacije ne dokazuje autentičnost
- ▶ Za primjenu u sudskom postupku nužan je **lanac čuvanja dokaza**
 - ▶ osiguravanje izvornika (kriptografski sažetak — *hash*)
 - ▶ analiza isključivo na radnoj kopiji
 - ▶ dokumentiranje svih postupaka — nalaz mora biti **ponovljiv**

Sljedeća predavanja

- ▶ **P2 — Uvod u digitalnu obradu i analizu slike**
 - ▶ kako vidimo, boja, zapis digitalne slike
 - ▶ osnovne operacije, histogram, poboljšanje slike, konvolucija
- ▶ **P3 — Matematički model slike**
 - ▶ prostori boja, dijagram kromatičnosti, udaljenosti u prostoru boja
 - ▶ formati zapisa, osnove JPEG-a, JFIF i EXIF